1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

3 Principios de Conservación

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

3 Principios de Conservación: cierta magnitud física (escalar o vectorial) permanece constante en el tiempo (se conserva)

$$Si\ se\ cumple\ la\ condición\ A \Rightarrow \frac{dX}{dt} = 0 \Rightarrow X\ se\ conserva \Rightarrow X(t_1) = X(t_2)$$

- Aportan orden conceptual en sistemas complejos: hay cantidades que permanecen invariables durante la evolución del sistema

- Permite solucionar problemas [$X(t_1)=X(t_2)$] sin necesidad de resolver la evolución detallada del sistema.

Aquí veremos:

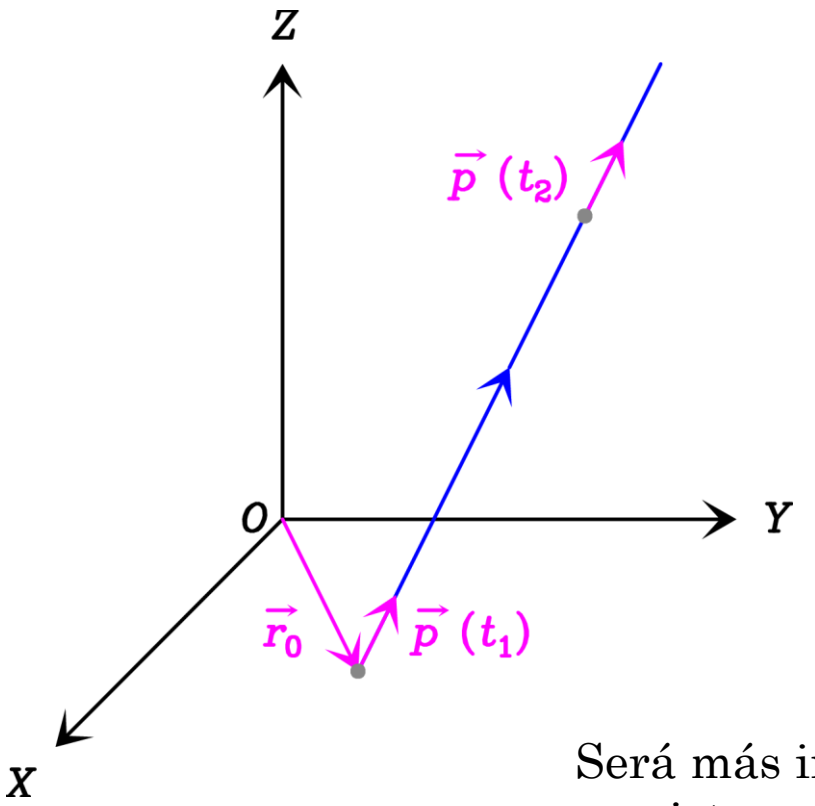
3.1 Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)
3.2 Conservación del momento angular
3.3 Conservación de la energía

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

3.1 Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)

Para una sola partícula o cuerpo:

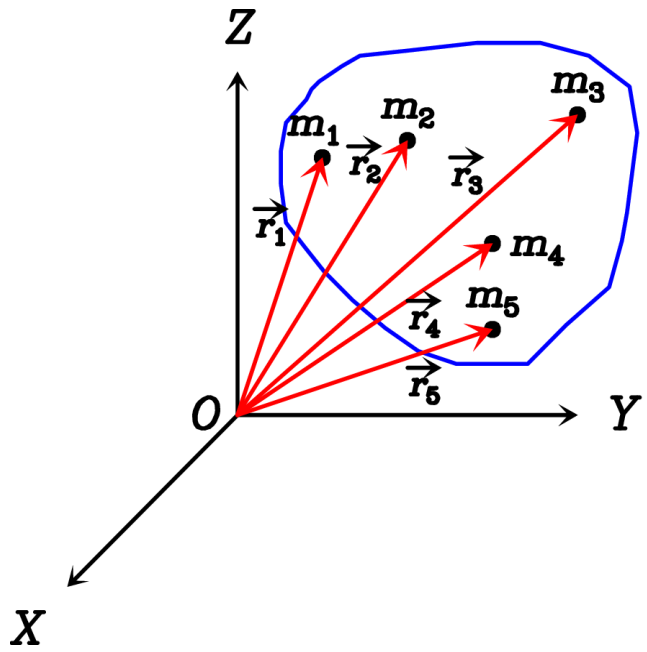
$$\vec{F}_N = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow si \;\; \vec{F}_N = 0 \;\; entonces \;\; \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{p} \;\; se \;\; conserva \Rightarrow \vec{p}(t_1) = \vec{p}(t_2)$$



Será más interesante cuando lo apliquemos a un sistema de partículas o cuerpos.

3.1 Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)

- ***Sistema de Partículas***: conjunto de partículas que *queremos* definir como tal.
- Ejemplos: un cuerpo, una rueda, un planeta, un bloque… o bien todo el Sistema Solar, dos bolas de billar que chocan, o todas las estrellas de una galaxia.
- Lo definimos a nuestra conveniencia! (ya veremos cuál es)
- Queremos saber cómo evoluciona nuestro SdP de acuerdo con las Leyes de Newton



$i = 1,2,3,\ldots,N$

- Si es un cuerpo sólido, lo consideramos formado por una distribución continua de materia: Mecánica de los Medios Continuos.

- SdP: deformables (la posición relativa de las partículas cambia) o sólidos rígidos (no cambia)

- Empezaremos con descripción discreta numerando las N partículas:

$$Masas: m_1, m_2, m_3, \ldots, m_N \rightarrow \{m_i; i = 1, \ldots, N\}$$
$$Posiciones: \vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \ldots, \vec{r}_N \rightarrow \{\vec{r}_i; i = 1, \ldots, N\}$$
$$Velocidades: \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \ldots, \vec{v}_N \rightarrow \{\vec{v}_i; i = 1, \ldots, N\}$$
$$Fuerzas netas: \vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \ldots, \vec{F}_N \rightarrow \{\vec{F}_i; i = 1, \ldots, N\}$$

3.1 Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)

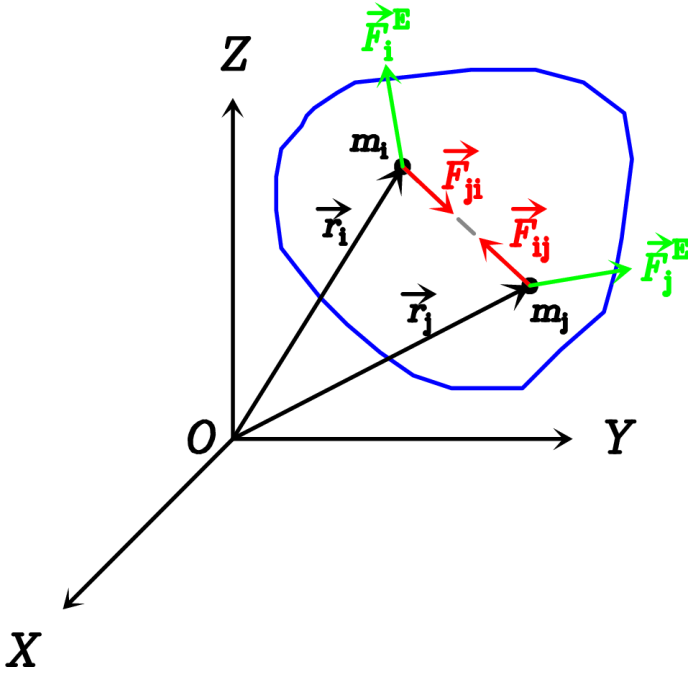
- Dado un SdP: clasificamos las fuerzas que actúan sobre sus partículas:

* **Fuerzas Internas**: aquellas que se ejercen las partículas del sistema entre sí

$$Fuerza\ interna\ de\ i\ sobre\ j\colon \vec{F}_{ij};\ i=1,\dots,N;\ j=1,\dots,N$$

$$Actúan\ por\ pares\colon \vec{F}_{ji}=-\vec{F}_{ij}$$

$$La\ fuerza\ de\ i\ sobre\ sí\ misma\ es\ nula\colon \vec{F}_{ii}=0\ \forall i$$



* **Fuerzas Externas**: aquellas ejercidas por partículas ajenas al sistema sobre las partículas del sistema

$$Fuerza\ externa\ neta\ sobre\ i\colon \vec{F}_i^E;\ i=1,\dots,N$$

$$La\ reacción\ actúa\ sobre\ el\ exterior\colon nos\ olvidamos\ de\ ella!$$

-> **Fuerza neta sobre la partícula *i***:

$$\vec{F}_i=\vec{F}_i^E+\sum_{j=1}^{N}\vec{F}_{ji}$$

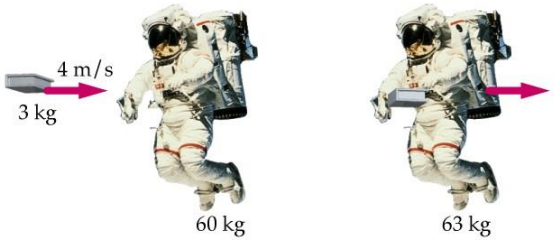
3.1 Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)

- Ejemplos: una determinada fuerza puede ser interna o externa, dependiendo de cómo definamos el SdP

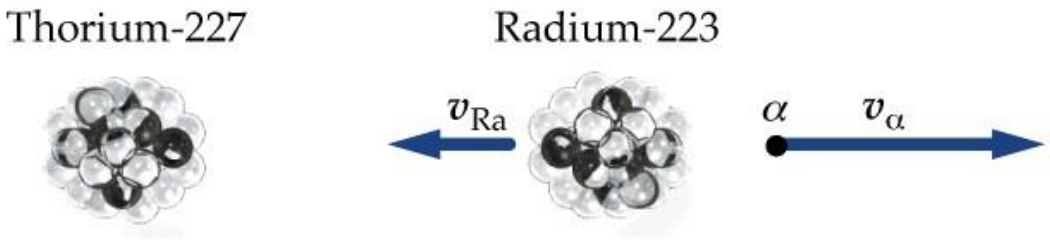
Colisión



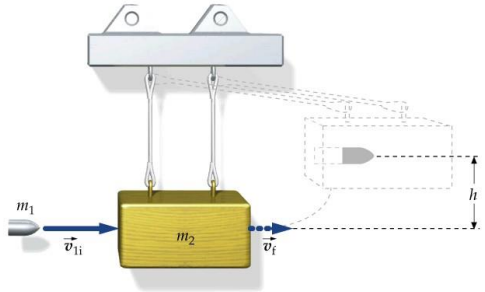
Astronauta recuperando un libro



Desintegración



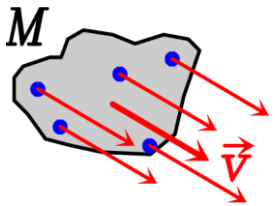
Proyectil incrustándose en un bloque suspendido



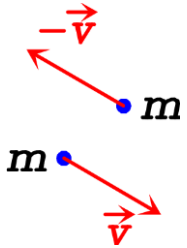
3.1 Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)

- Definimos la *cantidad de movimiento, o momento lineal, de un Sistema de Partículas*:

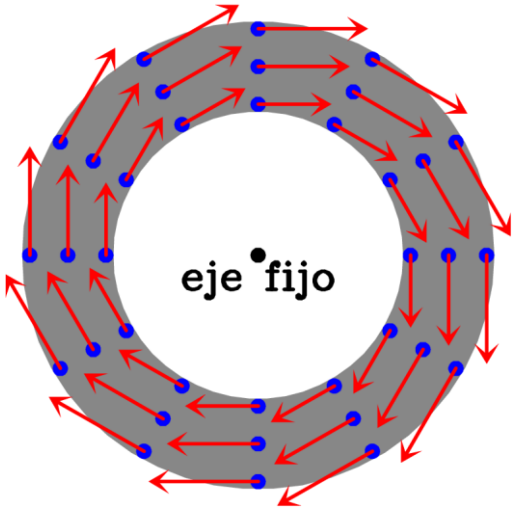
$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \, \vec{v}_i$$



$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{N} m_i \, \vec{v}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \, \vec{v} = \vec{v} \sum_{i=1}^{N} m_i = M\vec{v}$$



$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{2} m_i \, \vec{v}_i = m\vec{v} + m(-\vec{v}) = 0$$



$$\vec{p} = 0$$

3.1 Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)

- Una vez definido el $\vec{p}$ de un SdP, veamos cómo varía en el transcurso del tiempo:

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \left[\vec{F}_i^E + \sum_{j=1}^{N} \vec{F}_{ji} \right] = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^E + \cancel{\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \vec{F}_{ji}} = \vec{F}^E$$

- El doble sumatorio es nulo en virtud de la Tercera LdN (acción-reacción):

  * si N=2, $\sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} \vec{F}_{ji} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{12} = 0$

  * si N=3, $\sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \vec{F}_{ji} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = 0$

- Hemos definido además *la fuerza neta sobre el sistema de origen externo*: $\vec{F}^E = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^E$

- Entonces $\vec{F}^E = \frac{d\vec{p}}{dt}$ Segunda Ley de Newton para un SdP

  * las fuerzas internas no tienen efecto alguno sobre el $\vec{p}$ de un SdP
  * para determinar la variación de $\vec{p}$, sólo tendremos en cuenta la fuerza neta de origen externo.

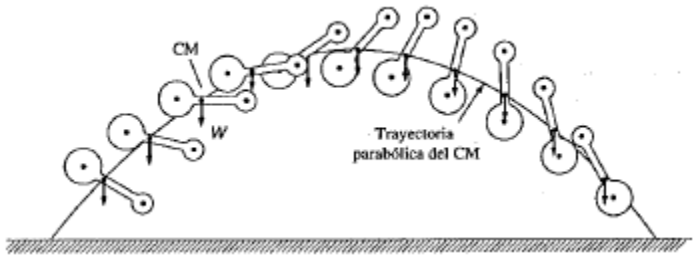
3.1 Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)

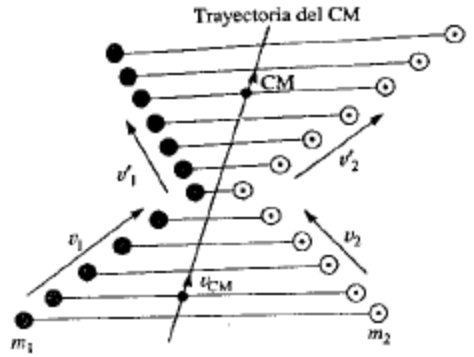
$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i$$

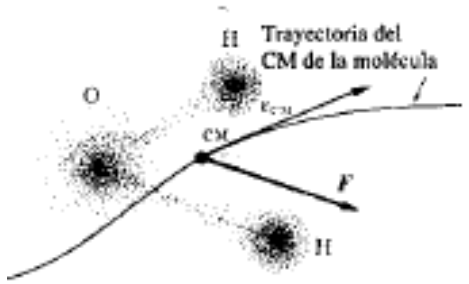
$$\vec{F}^E = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{F}^E = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^E$$

- Esta el *la Segunda Ley de Newton aplicada a un SdP*: la variación temporal de la cantidad de movimiento es sólo debida a la resultante de todas las fuerzas externas sobre todas las partículas del sistema; las fuerzas internas no tienen efecto en $\vec{p}$ y deben por tanto ignorarse.







3.1 Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)

$$\vec{F}^E = \frac{d\vec{p}}{dt} \qquad \vec{p} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i$$

$$si\ \vec{F}^E = 0 \rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \rightarrow \vec{p}(t_1) = \vec{p}(t_2) \qquad \vec{F}^E = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^E$$

- La condición para que el momento lineal de un SdP se conserve es que la fuerza neta de origen externo sea nula, con independencia de las fuerzas internas entre partículas.

- Se aplica a cada dirección por separado: $si\ F_x^E = 0 \rightarrow \frac{dp_x}{dt} = 0 \rightarrow p_x(t_1) = p_x(t_2)$

- Hay casos en que no se conocen las fuerzas entre cuerpos o partículas (p. ej. choques), pero *si consideramos como SdP el conjunto de cuerpos, las fuerzas desconocidas son internas y podemos aplicar* $si\ \vec{F}^E = 0 \rightarrow \vec{p}(t_1) = \vec{p}(t_2)$

- Incluso si hay fuerzas externas no nulas, podemos aplicar $\vec{p}(t_1) = \vec{p}(t_1 + \Delta t)$ si las fuerzas internas que hacen evolucionar el sistema son *impulsivas*, es decir duran muy poco, ya que entonces

$$\Delta p = F^E \Delta t \ll p \rightarrow \vec{p}(t_1) \approx \vec{p}(t_1 + \Delta t)$$

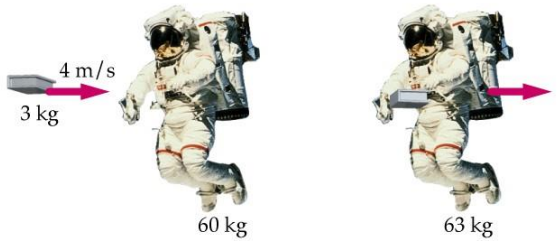
3.1 Conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal)

$$si\ \vec{F}^E = 0 \rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \rightarrow \vec{p}(t_1) = \vec{p}(t_2)$$

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i\,\vec{v}_i$$

$$\vec{F}^E = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^E$$

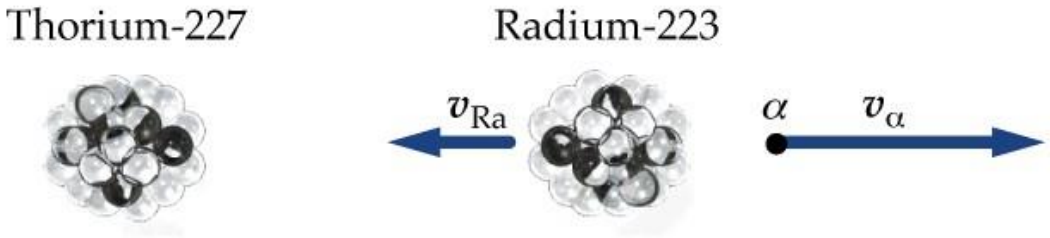
Astronauta recuperando un libro



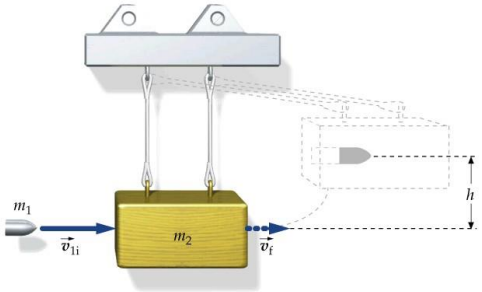
Colisión



Desintegración



Proyectil incrustándose en un bloque suspendido



1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

3.2 Conservación del momento angular

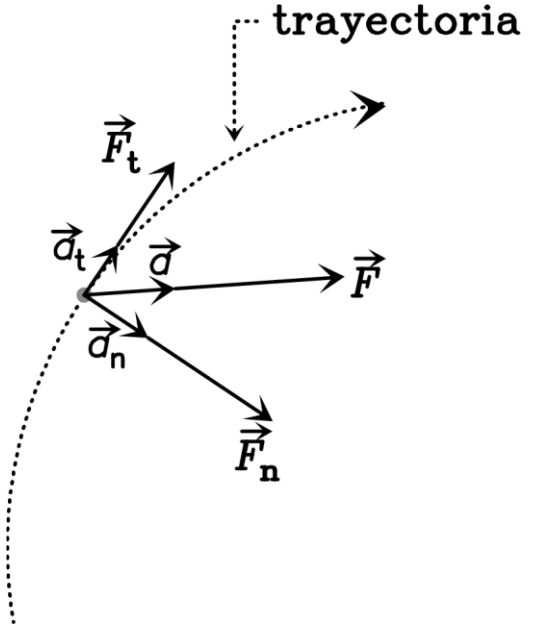
3.2.1 Dinámica del movimiento curvilíneo

$$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a}\ y\ \vec{F}: misma\ dirección - sentido$$

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n \qquad \vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n$$

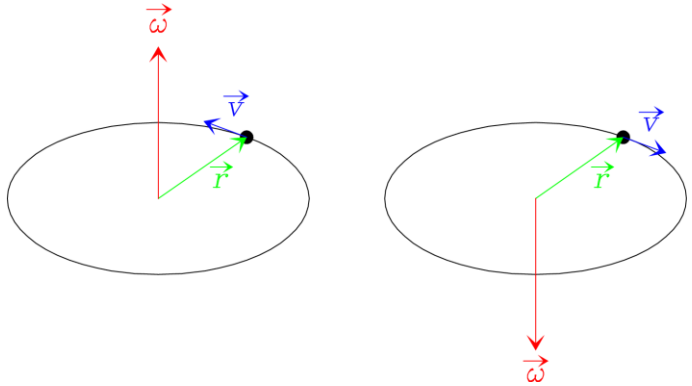
$$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt}\overrightarrow{u_v} \qquad \vec{F}_t = m\frac{dv}{dt}\overrightarrow{u_v}$$

$$\vec{a}_n = \frac{v^2}{R}\overrightarrow{u_n} \qquad \vec{F}_n = m\frac{v^2}{R}\overrightarrow{u_n}$$



- Movimiento circular no uniforme (ω no constante):

$$F_t = m\frac{dv}{dt} \neq 0; \qquad F_n = m\frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$$



- Movimiento circular uniforme (ω constante):

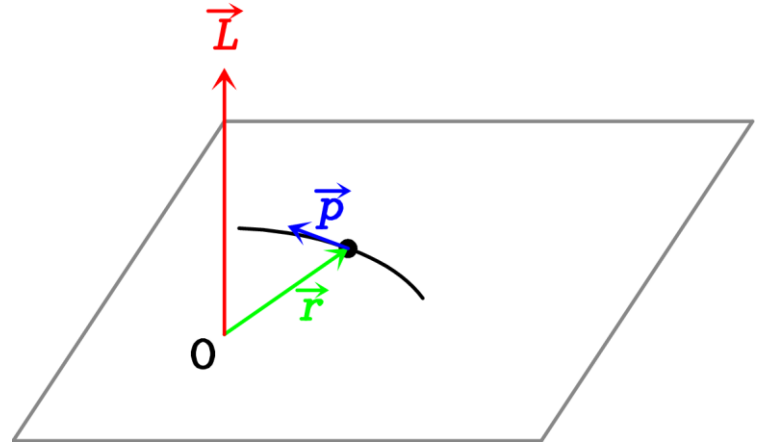
$$F_t = 0; \qquad F_n = m\frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$$

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

3.2 Conservación del momento angular

3.2.2 Definición de momento angular $\vec{L}$ de una partícula respecto a O

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\,\vec{r} \times \vec{v}$$



- Perpendicular al plano formado por $\vec{r}$ y $\vec{v}$
- Sentido determinado por regla del tornillo
- Convenio: se dibuja con punto de aplicación en O

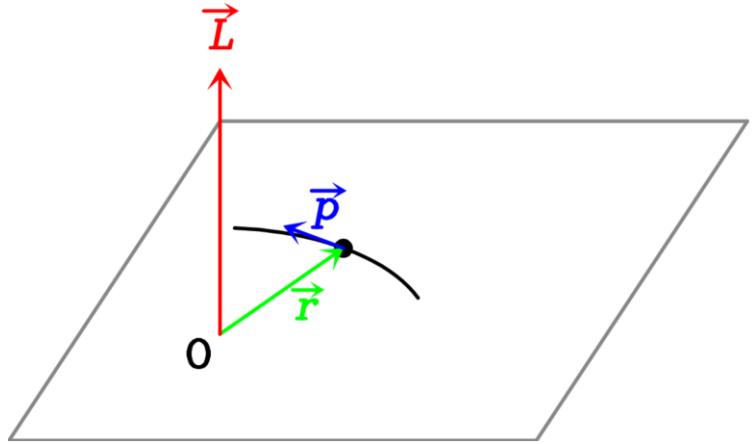
- Si la partícula se mueve en un plano y O está en ese plano→ dirección de $\vec{L}$ permanece constante
- Si la dirección de $\vec{L}$ permanece constante → la partícula se mueve en el plano formado por $\vec{r}$ y $\vec{p}$

- Movimiento circular (uniforme o no uniforme): si tomamos O en el centro de la circunferencia → $L = m\,R\,v = m\,R^2\,\omega \Rightarrow \vec{L} = m\,R^2\,\vec{\omega}$

3.2 Conservación del momento angular

3.2.3 La conservación del momento angular $\vec{L}$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} \qquad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$



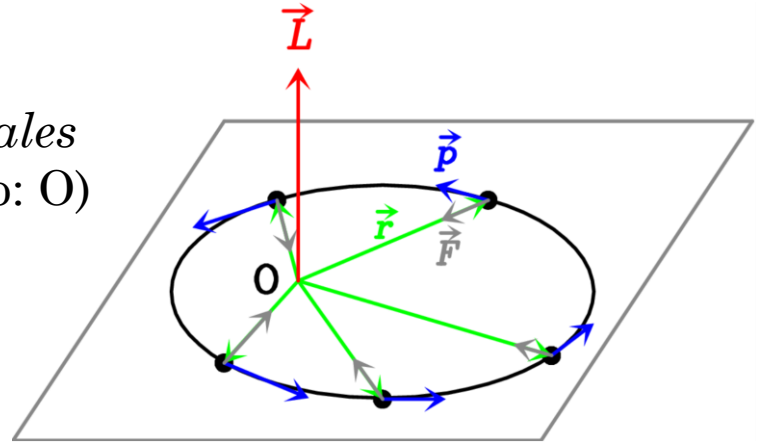
- Definiendo el momento de la fuerza neta (momento de torsión)

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (N \cdot m) \qquad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$$

- Conservación:

$$Si\ \vec{\tau} = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{L}\ se\ conserva \Rightarrow \vec{L}(t_1) = \vec{L}(t_2)$$

- ¿Cuándo ocurre esto? $Si\ \vec{r} \parallel \vec{F} \Rightarrow \vec{\tau} = 0$ → *Fuerzas centrales*
  (la dirección de la fuerza pasa siempre por un punto fijo: O)



- ¿Qué implicaciones tiene?

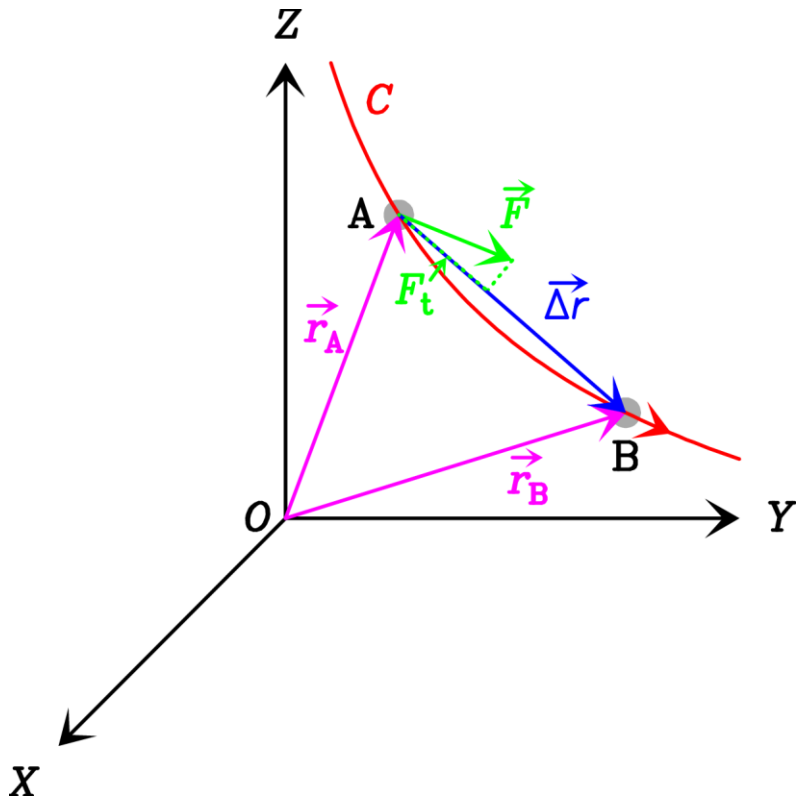
$$L(t_1) = L(t_2) \Rightarrow r_1 m v_1 sin(\theta_1) = r_2 m v_2 sin(\theta_2)$$

$$r_1 v_1 sin(\theta_1) = r_2 v_2 sin(\theta_2)$$

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.1 Trabajo y Potencia



- Supongamos que $\vec{F}$ es fuerza constante, y la partícula se mueve bajo su acción (puede haber otras fuerzas) desde A hasta B a lo largo de la curva C.

- Definimos el TRABAJO realizado por la fuerza sobre la partícula a lo largo de este desplazamiento (entre A y B) como

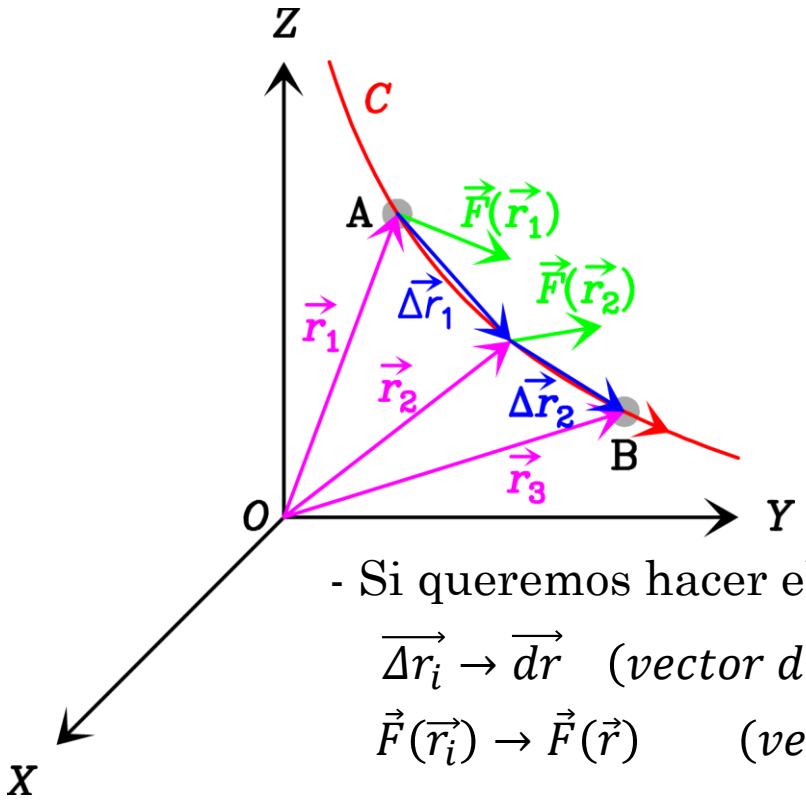
$$W_{AB} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{\Delta r} = F\Delta r cos(\theta) = F_t \Delta r$$

y puede ser positivo, negativo, o nulo.

$$[W] = [F] \cdot [\Delta r] = N \cdot m = kg\frac{m^2}{s^2} \equiv J$$

3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.1 Trabajo y Potencia



- Supongamos que $\vec{F}$ NO es fuerza constante, sino que va variando desde A hasta B a lo largo de la curva C.

- Descomponemos entonces la trayectoria (entre A y B) en pequeños desplazamientos $\overrightarrow{\Delta r_i}$; si en cada uno la fuerza $\vec{F}(\vec{r_i})$ es constante,

$$W_{AB} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}\,(\vec{r_i}) \cdot \overrightarrow{\Delta r_i}$$

- Si queremos hacer el cálculo exacto

$\overrightarrow{\Delta r_i} \to \overrightarrow{dr}$ $(vector\ desplazamiento\ infinitesimal, tangente\ a\ C)$

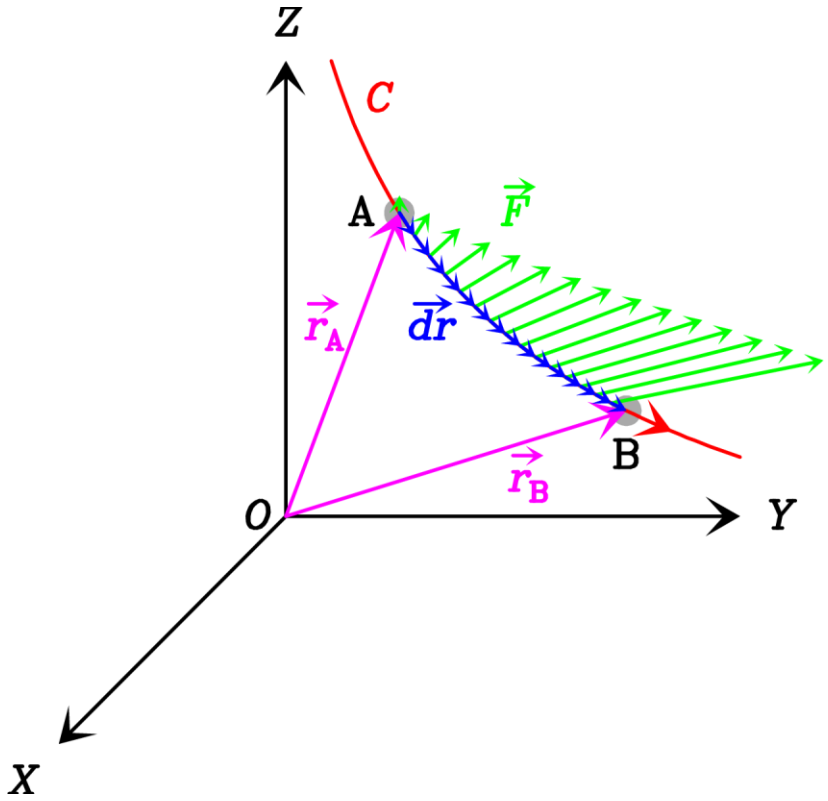
$\vec{F}(\vec{r_i}) \to \vec{F}(\vec{r})$ $(vector\ fuerza\ en\ cada\ punto\ de\ C)$

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{F}\,(\vec{r_i}) \cdot \overrightarrow{\Delta r_i} \to \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr} \qquad W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr}$$

Estamos integrando a lo largo de una curva; no en el tiempo sino en el espacio!

3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.1 Trabajo y Potencia



$$W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr}$$

- Si $\vec{F}$ es fuerza constante, recuperamos la expresión anterior:

$$W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F} \cdot \overrightarrow{dr} = \vec{F} \cdot \int_{A;C}^{B} \overrightarrow{dr} = \vec{F} \cdot (\vec{r}_B - \vec{r}_A)$$

- Recordemos que $\overrightarrow{dr}$ es en todo punto tangente a la trayectoria

$$\vec{v} = \frac{\overrightarrow{dr}}{dt} \Rightarrow \overrightarrow{dr} = \vec{v}dt$$

- En términos generales, estamos haciendo 3 integrales

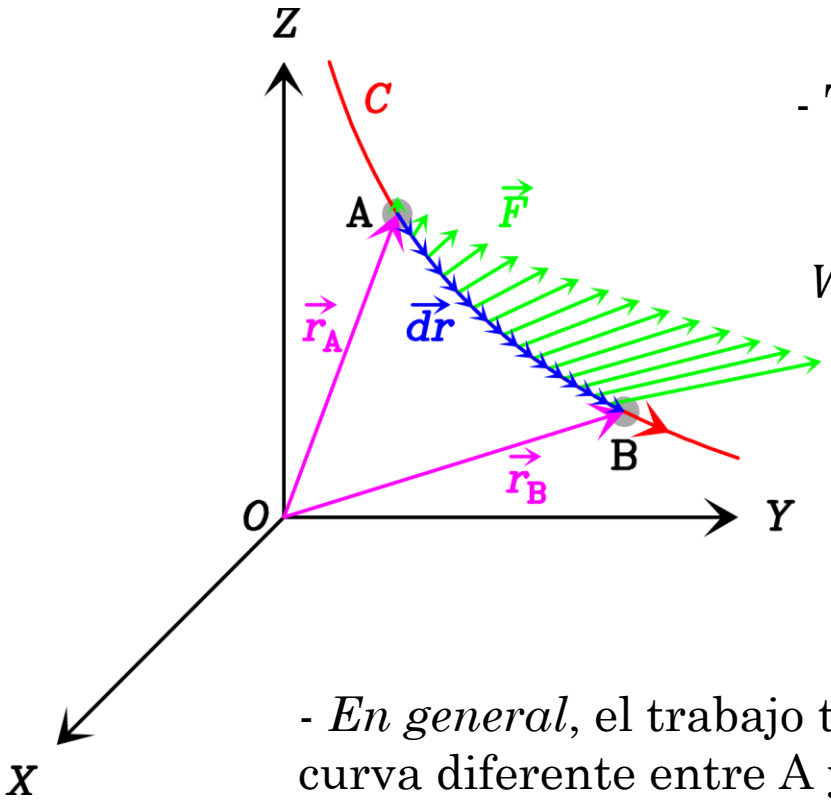
$$W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr} = \int_{x_A;C}^{x_B} F_x\,(\vec{r})dx + \int_{y_A;C}^{y_B} F_y\,(\vec{r})dy + \int_{z_A;C}^{z_B} F_z\,(\vec{r})dz$$

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.1 Trabajo y Potencia

$$W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr}$$



- Trabajo realizado por la fuerza neta $\vec{F}_N$:

$$W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F}_N \cdot \overrightarrow{dr} = \int_{A;C}^{B} \left(\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i \right) \cdot \overrightarrow{dr} = \sum_{i=1}^{N} \left(\int_{A;C}^{B} \vec{F}_i \cdot \overrightarrow{dr} \right)$$

$$W_{AB} = \sum_{i=1}^{N} W_{AB,i}$$

Los trabajos son aditivos

- *En general*, el trabajo tiene un valor diferente si la partícula sigue una curva diferente entre A y B:

$$\int_{A;C_1}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr} \neq \int_{A;C_2}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr}$$

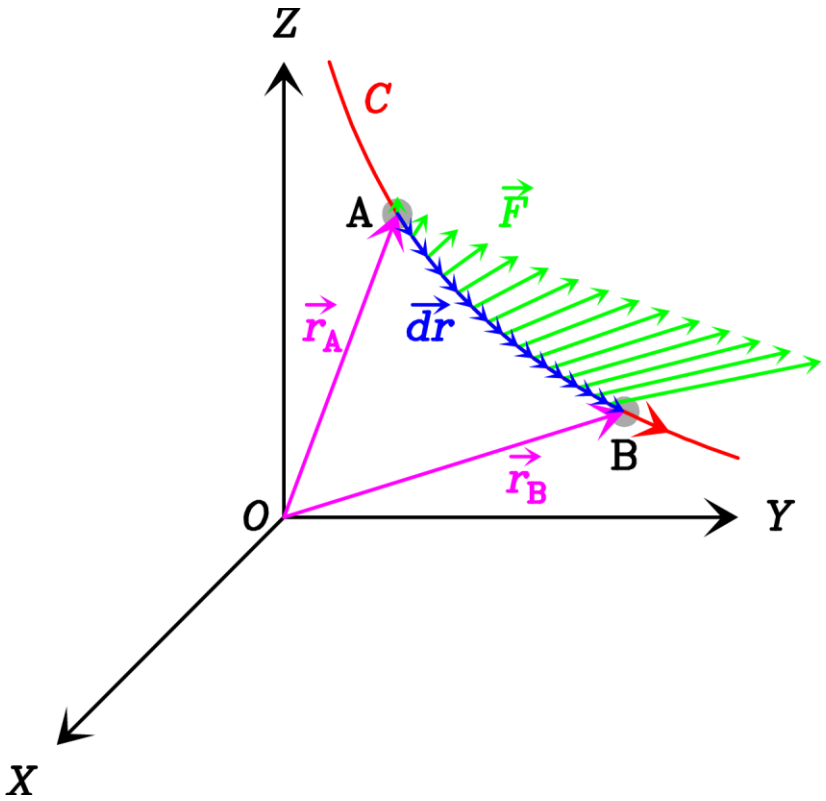
- Sin embargo, hay fuerzas llamadas *conservativas* para las que el trabajo es independiente del camino:

$$\int_{A;C_1}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr} = \int_{A;C_2}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr} \;\; \forall \;\; C_1, C_2$$

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.1 Trabajo y Potencia



$$W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr}$$

- El trabajo elemental realizado por una fuerza $\vec{F}$ cuando la partícula se desplaza $\overrightarrow{dr}$ vale

$$dW = \vec{F} \cdot \overrightarrow{dr}$$

- Se define la Potencia como el trabajo realizado por unidad de tiempo. Si dW se ha llevado a cabo en un intervalo de tiempo dt (tiempo en el que la partícula se ha desplazado $\overrightarrow{dr}$),

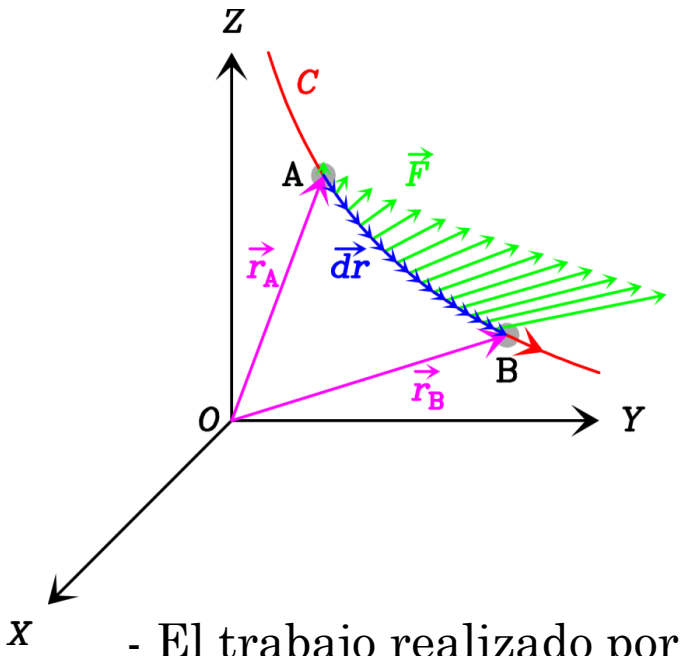
$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$[P] = \frac{J}{s} \equiv W(Watios)$$

3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.2 Energía cinética y Teorema de las fuerzas vivas

$$W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr}$$



- Recordemos que de las 2 componentes intrínsecas de una fuerza (pg 21),

$$F_t = m\frac{dv}{dt}: genera\ cambios\ en\ v$$

$$F_n = m\frac{v^2}{R}: no\ genera\ cambios\ en\ v, curva\ la\ trayectoria$$

En W_{AB} sólo se considera F_t (proyección de $\vec{F}$ en la dirección de $\overrightarrow{dr}$), y por tanto el resultado debe darnos algo relacionado con el cambio del módulo de la velocidad.

- El trabajo realizado por la fuerza *NETA* que actúa sobre el cuerpo lo determinamos combinando la definición de trabajo con la Segunda Ley de Newton:

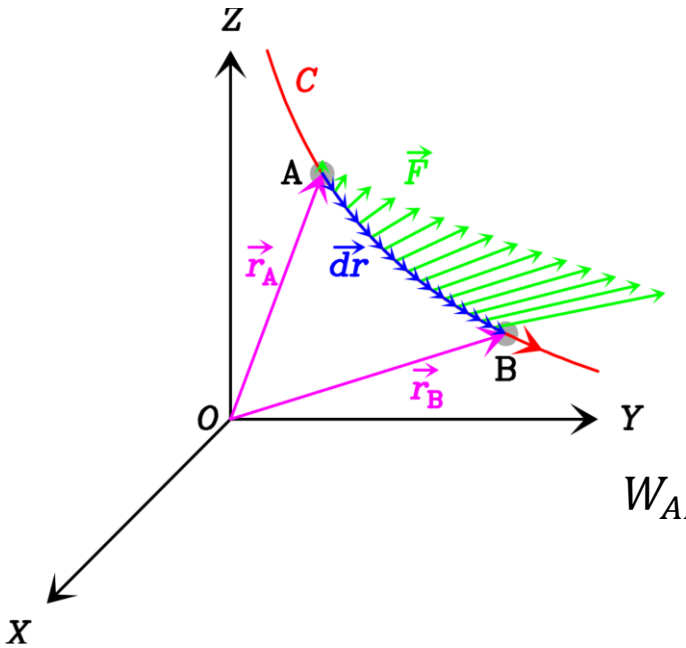
$$W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F}_N \cdot \overrightarrow{dr} = \int_{A;C}^{B} F_{Nt}\,ds = m\int_{A;C}^{B} \frac{dv}{dt}ds = m\int_{A;C}^{B} \frac{ds}{dt}dv = m\int_{A;C}^{B} v\,dv = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$Definiendo\ E_c = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow \qquad \boldsymbol{W_{AB}(neto) = E_c(B) - E_c(A)} \qquad [E_c] = J$$

El trabajo realizado por la fuerza *NETA* se invierte en variar la energía cinética
(T^ma de las fuerzas vivas)

3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.3 Fuerzas conservativas y Energía potencial



- ***Una fuerza es conservativa*** si el trabajo que realiza sobre una partícula, cuando ésta va desde A hasta B, no depende del camino seguido entre A y B:

$$\int_{A;C_1}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr} = \int_{A;C_2}^{B} \vec{F}\,(\vec{r}) \cdot \overrightarrow{dr} \quad \forall C_1, C_2$$

- Una *fuerza constante* es conservativa:

$$W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F} \cdot \overrightarrow{dr} = \vec{F} \cdot \int_{A;C}^{B} \overrightarrow{dr} = \vec{F} \cdot (\vec{r}_B - \vec{r}_A) = \left(-\vec{F} \cdot \vec{r}_A\right) - \left(-\vec{F} \cdot \vec{r}_B\right)$$

- El peso es por tanto una fuerza conservativa: $\vec{P} = -mg\vec{j} \rightarrow W_{AB} = mgy_A - mgy_B$

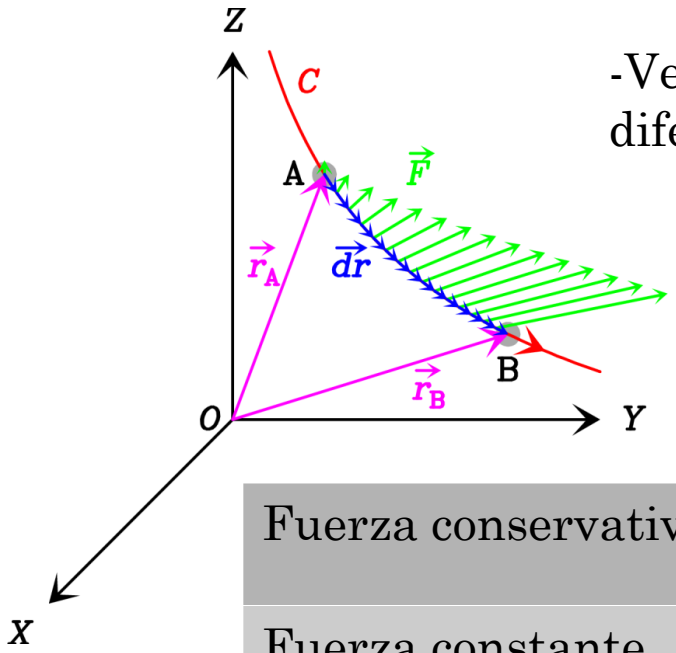
- La fuerza elástica no es constante, pero es también una fuerza conservativa:

$$\vec{F} = -kx\vec{\imath} \rightarrow W_{AB} = \int_{A;C}^{B} \vec{F} \cdot \overrightarrow{dr} = -k \int_{A;C}^{B} x\,dx = -\frac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2) = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$$

$$\boldsymbol{W_{AB} = U(\vec{r}_A) - U(\vec{r}_B)}$$

3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.3 Fuerzas conservativas y Energía potencial



-Vemos que si $\vec{F}$ es conservativa, W_{AB} se puede escribir como la diferencia que toma una función escalar en los puntos A y B:

$$W_{AB} = U(\vec{r}_A) - U(\vec{r}_B)$$

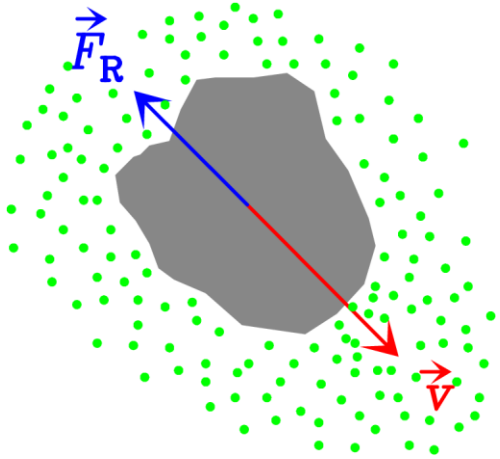
$U(J)$: *Energía potencial*

(*depende sólo de la posición de la partícula*)

Fuerza conservativa	Expresión	$U(\vec{r})$	Comentario
Fuerza constante	$\vec{F}$	$-\vec{F}\cdot\vec{r}$	
Peso	$-mg\vec{j}$	mgy	Eje Y vertical hacia arriba, origen de U en y=0
Fuerza gravitatoria	$-G\frac{M\,m}{r^2}\,\vec{u}_r$	$-G\frac{M\,m}{r}$	Masa M en el origen, origen de U en $r=\infty$
Fuerza elástica	$-kx\vec{i}$	$\frac{1}{2}kx^2$	Muelle según X, x_0=0, origen de U en x=0

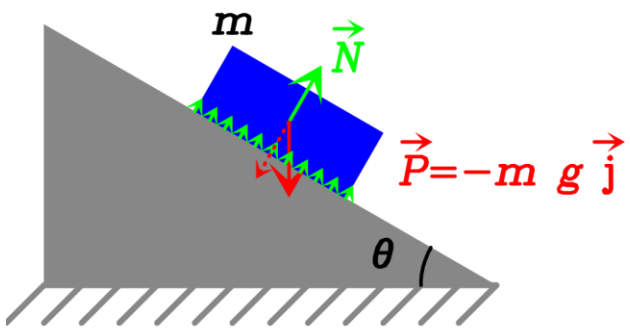
3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.3 Fuerzas conservativas y Energía potencial

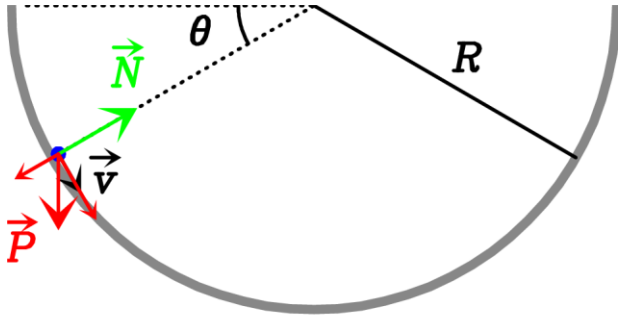


-La fuerza de rozamiento dinámica, y la fuerza de rozamiento viscosa, NO son conservativas. Siempre realizan un trabajo negativo: $W_{AB}<0$

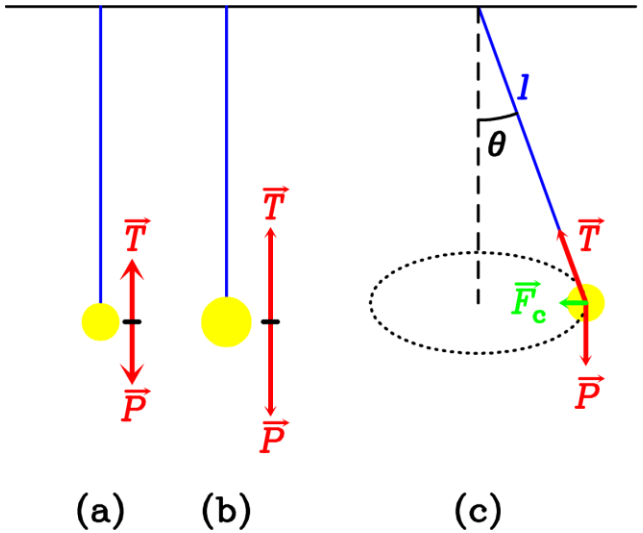
-Hay fuerzas que no realizan trabajo: $W_{AB}=0$



$N=P\cos\theta$



$N - P\sin\theta = m\ v^2/R$



3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.5 ***Conservación de la energía para una partícula (por fin)***

Vamos a combinar el T^{ma} de las fuerzas vivas

$$W_{AB}(neto) = E_c(B) - E_c(A) \qquad (E_c \text{ depende de la velocidad})$$

con el hecho de que alguna fuerza actuante sobre el cuerpo sea conservativa

$$W_{AB}\left(\vec{F}conserv\right) = U(A) - U(B) \qquad (U \text{ depende de la posición})$$

a) *La partícula está sometida a una fuerza conservativa, y otras posibles fuerzas que no realizan trabajo.*

$$W_{AB}(neto) = \sum_{i=1}^{N} W_{AB,i} = W_{AB}\left(\vec{F}conserv\right) = U(A) - U(B)$$

$$E_c(B) - E_c(A) = U(A) - U(B)$$

$$E_c(A) + U(A) = E_c(B) + U(B)$$

Definiendo la *energía mecánica* de una partícula como $E_M = E_c + U$

$$\boldsymbol{E_M(A) = E_M(B)}$$

Entre A y B, puede haber habido un cambio de E_c a expensas de un cambio de signo contrario de U (*transformación de energía*), pero su suma E_M permanece constante.

3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.5 Conservación de la energía para una partícula (por fin)

b) *La partícula está sometida a N_c fuerzas todas ellas conservativas, y otras posibles fuerzas que no realizan trabajo.*

$$W_{AB}(neto) = \sum_{i=1}^{N} W_{AB,i} = \sum_{i=1}^{N_c} W_{AB}\left(\vec{F}_i conserv\right) = \sum_{i=1}^{N_c} [U_i(A) - U_i(B)]$$

$$Definiendo\ \ U = \sum_{i=1}^{N_c} U_i \rightarrow W_{AB}(neto) = U(A) - U(B)$$

$$E_c(B) - E_c(A) = U(A) - U(B)$$

$$E_c(A) + U(A) = E_c(B) + U(B)$$

Definiendo la *energía mecánica* de una partícula como $E_M = E_c + U = E_c + \sum_{i=1}^{N_c} U_i$

$$\boldsymbol{E_M(A) = E_M(B)}$$

Entre A y B, puede haber habido un cambio de E_c a expensas de un cambio de signo contrario de U (*transformación de energía*), pero su suma E_M permanece constante.

3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.5 Conservación de la energía para una partícula (por fin)

c) *La partícula está sometida a N_c fuerzas todas ellas conservativas, a N_{nc} fuerzas no conservativas, y otras posibles fuerzas que no realizan trabajo.*

$$W_{AB}(neto) = \sum_{i=1}^{N} W_{AB,i} = \sum_{i=1}^{N_c} W_{AB,i}^{conserv} + \sum_{i=1}^{N_{nc}} W_{AB,i}^{no\ conserv} = \sum_{i=1}^{N_c} [U_i(A) - U_i(B)] + W_{AB}^{no\ conserv}$$

$$Definiendo \quad U = \sum_{i=1}^{N_c} U_i \rightarrow W_{AB}(neto) = U(A) - U(B) + W_{AB}^{no\ conserv}$$

$$E_c(B) - E_c(A) = [U(A) - U(B)] + W_{AB}^{no\ conserv}$$

$$W_{AB}^{no\ conserv} = [E_c(B) + U(B)] - [E_c(A) + U(A)]$$

Definiendo la *energía mecánica* de una partícula como $E_M = E_c + U = E_c + \sum_{i=1}^{N_c} U_i$

$$\boldsymbol{W_{AB}^{no\ conserv} = E_M(B) - E_M(A)}$$

Entre A y B, $\boldsymbol{E_M}$ NO permanece constante. La energía mecánica del cuerpo NO se conserva.

* Si $W_{AB}^{no\ conserv} > 0$, E_M ha aumentado (p.ej., lanzamiento, motor, etc)
* Si $W_{AB}^{no\ conserv} < 0$, E_M ha disminuido (p.ej., fricción)

pero siempre a costa del cambio de una energía externa al cuerpo (térmica, eléctrica, química...)

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

3.3 Conservación de la energía. Fuerzas conservativas

3.3.5 Conservación de la energía para un Sistema de Partículas

- Definimos la energía cinética de un SdP como la suma de las E_C de todas sus partículas:

$$E_C = \sum_{i=1}^{N} E_{C,i} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

- El Teorema de las fuerzas vivas:

$$W_{AB}(externas) + W_{AB}(internas) = E_C(B) - E_C(A)$$

- Si las fuerzas externas e internas NO realizan trabajo:

$$E_C(B) = E_C(A)$$

-Definiendo la *energía total* de un SdP como $E_M = E_c + U = E_c + \sum_{i=1} U_i$

$$\boldsymbol{W_{AB}^{\text{no } conserv} = E_M(B) - E_M(A)}$$

* Si $W_{AB}^{\ no\ conserv} \neq 0$, $\boldsymbol{E_M}$ NO permanece constante. La energía mecánica del cuerpo NO se conserva.
* Si $W_{AB}^{\ no\ conserv} = 0$, E_M permanece constante